

1 Цель работы

Целью работы является изучение работы с подсетями IPv4 и определение информации о сетях и узлах на основе известного IP-адреса и маски подсети.

2 Постановка задачи

Умение работать с подсетями IPv4 и определять информацию о сетях и узлах на основе известного IP-адреса и маски подсети необходимо для понимания принципов работы IPv4-сетей. Цель первой части — закрепить знания о том, как рассчитывать IP-адрес сети на основе известного IP-адреса и маски подсети. Зная IP-адрес и маску подсети, вы всегда сможете установить следующие данные подсети:

- Сетевой адрес
- Широковещательный адрес
- Общее количество битов узлов
- Количество узлов в подсети

Во второй части лабораторной работы вы определите следующие данные для указанного IP-адреса и маски подсети:

- Сетевой адрес этой подсети
- Широковещательный адрес этой подсети
- Диапазон адресов узлов для этой подсети
- Количество созданных подсетей
- Количество узлов для каждой подсети

3 Результат

Задание 1

Адрес IPv4/префикс	Сетевой адрес	Широковещательный адрес	Общее количество битов узлов	Общее количество узлов
192.168.100.25/28	192.168.100.16	192.168.100.31	4	14
172.30.10.130/30	172.30.10.128	172.30.10.131	2	2
10.1.113.75/19	10.1.96.0	10.1.127.255	13	8 190
198.133.219.250/24	198.133.219.0	198.133.219.255	8	254
128.107.14.191/22	128.107.12.0	128.107.15.255	10	1 022
172.16.104.99/27	172.16.104.96	172.16.104.127	5	30

Задание 2

а. **Задача 1.**

Дано:	
IP-адрес узла	172.22.32.12
Исходная маска подсети	255.255.0.0
Новая маска подсети	255.255.224.0
Найти:	
Количество битов подсети	3
Количество созданных подсетей	8
Количество битов узлов в подсети	13
Количество узлов в подсети	8190
Сетевой адрес этой подсети	172.22.32.0
Адрес IPv4 первого узла в этой подсети	172.22.32.1
Адрес IPv4 последнего узла в этой подсети	172.22.63.254
Широковещательный адрес IPv4 в этой подсети	172.22.63.255

б. **Задача 2.**

Дано:	
IP-адрес узла	192.168.1.245
Исходная маска подсети	255.255.255.0
Новая маска подсети	255.255.255.252
Найти:	
Количество битов подсети	6
Количество созданных подсетей	64
Количество битов узлов в подсети	2
Количество узлов в подсети	2
Сетевой адрес этой подсети	192.168.1.244
Адрес IPv4 первого узла в этой подсети	192.168.1.245
Адрес IPv4 последнего узла в этой подсети	192.168.1.246
Широковещательный адрес IPv4 в этой подсети	192.168.1.247

с. **Задача 3.**

Дано:	
IP-адрес узла	192.168.200.139
Исходная маска подсети	255.255.255.0
Новая маска подсети	255.255.255.224
Найти:	
Количество битов подсети	3
Количество созданных подсетей	8
Количество битов узлов в подсети	5
Количество узлов в подсети	30
Сетевой адрес этой подсети	192.168.200.128
Адрес IPv4 первого узла в этой подсети	192.168.200.129
Адрес IPv4 последнего узла в этой подсети	192.168.200.158
Широковещательный адрес IPv4 в этой подсети	192.168.200.159

d. Задача 4.

Дано:	
IP-адрес узла	10.101.99.228
Исходная маска подсети	255.0.0.0
Новая маска подсети	255.255.128.0
Найти:	
Количество битов подсети	9
Количество созданных подсетей	512
Количество битов узлов в подсети	15
Количество узлов в подсети	32766
Сетевой адрес этой подсети	10.101.0.0
Адрес IPv4 первого узла в этой подсети	10.101.0.1
Адрес IPv4 последнего узла в этой подсети	10.101.127.254
Широковещательный адрес IPv4 в этой подсети	10.101.127.255

e. Задача 5.

Дано:	
IP-адрес узла	128.107.0.55

Исходная маска подсети	255.255.0.0
Новая маска подсети	255.255.255.0
Найти:	
Количество битов подсети	8
Количество созданных подсетей	256
Количество битов узлов в подсети	8
Количество узлов в подсети	254
Сетевой адрес этой подсети	128.107.0.0
Адрес IPv4 первого узла в этой подсети	128.107.0.1
Адрес IPv4 последнего узла в этой подсети	128.107.0.254
Широковещательный адрес IPv4 в этой подсети	128.107.0.255

f. **Задача 6.**

Дано:	
IP-адрес узла	192.135.250.180
Исходная маска подсети	255.255.255.0
Новая маска подсети	255.255.255.248
Найти:	
Количество битов подсети	5
Количество созданных подсетей	32
Количество битов узлов в подсети	3
Количество узлов в подсети	6
Сетевой адрес этой подсети	192.135.250.176
Адрес IPv4 первого узла в этой подсети	192.135.250.177
Адрес IPv4 последнего узла в этой подсети	192.135.250.182
Широковещательный адрес IPv4 в этой подсети	192.135.250.183

4 Контрольные вопросы

1. Почему маска подсети имеет такое значение при анализе IPv4-адреса?
Возьмём IP адрес с маской: 192.168.100.1/24. Маска делит IP на 2 части: на IP сети (192.168.100.xxx) и IP компьютеров в этой сети, то есть узлов. В эту маску входят IP адреса с 192.168.100.1 до 192.168.100.254 включительно.

5 Выводы по работе

В ходе выполнения лабораторной работы мной были изучены работы с подсетями IPv4 и определение информации о сетях и узлах на основе известного IP-адреса и маски подсети.